Guía de estudio. Módulo Machine Learning:

Árboles y sus generalizaciones

Documentación:

- Video de presentación de la documentación
  - *1_PresentaciónDocumentación.mp4*
- Carpeta de Árboles: En ella se incluye una presentación, un código en Python y diez videos numerados de forma correlativa a cómo deben ser vistos que explican la misma de forma detalla. Los archivos presentados son:
  - *ÁrbolesJCastro.pdf*
  - *2_ÁrbolesIntroducciónParte1.mp4*
  - *3_ÁrbolesIntroducciónParte2.mp4*
  - *4_ÁrbolesIntroducciónParte3.mp4*
  - *5_ÁrbolesTiposdeAlgoritmo.mp4*
  - *6_ÁrbolesPuntosdeCorteParte1.mp4*
  - *7_ÁrbolesPuntosdeCorteParte2.mp4*
  - *8_ÁrbolesVarIndMissingPoda.mp4*
  - *9_ÁrbolesEjemploSencillo.mp4*
  - *10_ÁrbolesEjemploComplicado.mp4*
  - *11_ÁrbolesVentajasInconvenientes.mp4*
  - *ÁrbolesPython.ipynb*
- Carpeta de las extensiones de Árboles: En ella se incluye una presentación, cuatro códigos en Python (uno para cada uno de los distintos modelos) y nueve videos numerados de forma correlativa a cómo deben ser vistos que explican la misma de forma detalla. Los archivos presentados son:
  - *BaggingRandomForestGByXGBoostJCastro.pdf*
  - *12_Bagging1.mp4*
  - *13_Bagging2.mp4*
  - *14_RandomForest1.mp4*
  - *15_RandomForest2.mp4*
  - *16_RandomForest3.mp4*
  - *17_GB1.mp4*
  - *18_GB2.mp4*
  - *19_XGBoost1.mp4*
  - *20_XGBoost2.mp4*
  - *BaggingPython.ipynb*
  - *RandomForestPython.ipynb*
  - *GBPython.ipynb*
  - *XGBoostPython.ipynb*
- Dos conjuntos de datos usados en los códigos de Python.
  - *arboles.csv*
  - *compress.csv*

La forma adecuada de utilizar el material es ver los videos de forma ordenada y al finalizar el visionado del video abrir el scripts de Jupyter correspondiente y ser capaz de reproducir todo lo presentado.

La puesta en producción y programación eficaz de los modelos se presentará en la última parte de este módulo de ML. En esta primera sección se pretende que se entienda conceptualmente el modelo, que se aprenda a analizar su estabilidad, capacidad predictiva y robustez, comprendiendo el papel de los parámetros involucrados.

Se recomienda ver todos los vídeos y entender bien la información de los notebook. A continuación, sería recomendable ser capaz de reproducir el proceso completo para algún dataset diferente (proporcionados por mi compañera en el la clase precedente). Esto permitirá hacer una autoevaluación objetiva de los conocimientos adquiridos.

Sobre la tarea de evaluación

El módulo de ML incluirá dos tareas de evaluación. Una relativa a la parte correspondiente a la explicación de los modelos y sus parametrizaciones, que abarcará el contenido de las tres primeras semanas. La otra tarea será relativa a la última parte del módulo, centrada en la puesta en producción y programación eficiente.